ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Математика и приложения

Тема 28. Уравнения на прави в равнината
Тема 29. Уравнения на равнина и прави в пространството

Съкратена разработка за целева оценка 5.00

Покрити са всички точки от официалната анотация. Доказателствата и извежданията са съкратени до необходимото за пълно и свързано изложение, без задачите и техническите подробности от разработката за 6.00.

ФМИ, Софийски университет

Съдържание

- Тема 28. Уравнения на права в равнината
  - Векторно-параметрично и координатно параметрично уравнение
  - Теорема за общо уравнение на права
  - Взаимни положения между две прави
  - Декартово уравнение
  - Нормално уравнение и разстояние от точка до права
  - Полуравнини
- Тема 29. Уравнения на равнина и права в пространството
  - Векторно-параметрично и координатно параметрично уравнение на равнина
  - Теорема за общо уравнение на равнина
  - Взаимни положения между две равнини
  - Нормално уравнение и разстояние от точка до равнина
  - Полупространства
  - Уравнения на права в пространството

Как да се използва текстът на изпита

- Пишат се определенията, теоремите и формулите в дадената последователност.
- Кратките извеждания се запазват, защото показват разбиране, а не само заучени формули.
- При недостиг на време могат да се съкратят обяснителните изречения, но не и условията на теоремите.

ТЕМА 28. УРАВНЕНИЯ НА ПРАВА В РАВНИНАТА

В равнината една права може да бъде зададена чрез точка и направляващ вектор, чрез параметрични уравнения, чрез общо уравнение или чрез декартово и нормално уравнение. Различните форми описват една и съща геометрична фигура, но са удобни за различни задачи.

1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека в равнината е дадена точка M_0 и ненулев вектор $\vec{p}$. Съществува единствена права g, която минава през M_0 и е колинеарна на $\vec{p}$. Векторът $\vec{p}$ се нарича направляващ вектор на правата.

Точка M лежи върху g тогава и само тогава, когато векторът $\vec{M_0M}$ е колинеарен на $\vec{p}$, тоест съществува $s \in \mathbb{R}$, за което:

$$\vec{M_0M} = s\cdot\vec{p}.$$

Ако $\vec{r_0} = \vec{OM_0}$ и $\vec{r} = \vec{OM}$ са радиус-векторите на M_0 и M, то $\vec{M_0M} = \vec{r} - \vec{r_0}$. Получаваме векторно-параметричното уравнение:

$$\boldsymbol{\vec{r} = \vec{r_0} + s\cdot\vec{p}, \qquad s \in \mathbb{R}.}$$

2. Координатни параметрични уравнения

Нека $M_0(x_0,y_0)$, $M(x,y)$ и $\vec{p} = (p_1,p_2)$. Тогава векторното уравнение е еквивалентно на системата:

$$x = x_0 + s\cdot p_1$$

$$\boldsymbol{y = y_0 + s\cdot p_2, \qquad s \in \mathbb{R}.}$$

При различните стойности на параметъра s получаваме всички точки на правата. Един параметър е достатъчен, защото правата има едно независимо направление.

3. Теорема за общо уравнение на права

Теорема. Всяка права в равнината има уравнение от вида:

$$\boldsymbol{Ax + By + C = 0, \qquad (A,B) \neq (0,0).}$$

Обратно, всяко уравнение от този вид определя точно една права в равнината.

Кратко извеждане

Нека правата минава през $M_0(x_0,y_0)$ и има направляващ вектор $\vec{p} = (p_1,p_2)$. Точка $M(x,y)$ лежи върху правата точно когато векторите $\vec{M_0M} = (x-x_0,\ y-y_0)$ и $\vec{p}$ са колинеарни. Координатното условие за колинеарност е:

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = 0.$$

След развиване получаваме:

$$p_2(x-x_0) - p_1(y-y_0) = 0.$$

Полагаме $A = p_2$, $B = -p_1$ и $C = -p_2x_0 + p_1y_0$. Така получаваме общото уравнение $Ax + By + C = 0$. Обратно, при $(A,B) \neq (0,0)$ избираме точка M_0, която удовлетворява уравнението, и направляващ вектор $\vec{p} = (-B,A)$. Правата през M_0 с този направляващ вектор има точно даденото уравнение.

Следователно за правата $Ax + By + C = 0$:

$$\text{нормален вектор: } \vec{n} = (A,B);$$

$$\text{направляващ вектор: } \vec{p} = (-B,A).$$

Вектор $\vec{q} = (q_1,q_2)$ е колинеарен на правата точно когато е перпендикулярен на нормалния вектор:

$$Aq_1 + Bq_2 = 0.$$

4. Взаимни положения между две прави

Нека са дадени правите:

$$g_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0,$$
$$g_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

Взаимното им положение се определя от решенията на системата от двете уравнения или от отношението между нормалните им вектори.

Съвпадащи прави

Правите съвпадат тогава и само тогава, когато съществува $\lambda \neq 0$, за което:

$$\mathbf{(A_1,B_1,C_1) = \lambda(A_2,B_2,C_2).}$$

Успоредни различни прави

Правите са успоредни и различни, когато нормалните им вектори са колинеарни, но свободните членове не са в същото отношение:

$$\mathbf{(A_1,B_1) = \lambda(A_2,B_2), \quad но\ C_1 \neq \lambda C_2.}$$

Пресичащи се прави

Правите се пресичат в една точка, когато нормалните им вектори не са колинеарни. Еквивалентно:

$$\mathbf{A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0.}$$

В този случай системата има единствено решение, което е пресечната точка на правите. Като частен случай пресичащите се прави са перпендикулярни, ако $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$.

5. Декартово уравнение на права

Нека координатната система е ортонормирана и правата е зададена с $Ax + By + C = 0$. Ако $B \neq 0$, изразяваме y:

$$y = -(A/B)x - C/B.$$

Полагаме $k = -A/B$ и $n = -C/B$. Получаваме декартовото уравнение:

$$\mathbf{y = kx + n.}$$

- k е ъгловият коефициент на правата.
- Ако α е ориентираният ъгъл от положителната посока на Ox към правата, тогава $k = \tan\alpha$.
- n е ординатата на пресечната точка с Oy, тоест $g \cap Oy = (0,n)$.
- Правите, успоредни на Oy, имат вид $x = a$ и нямат уравнение $y = kx + n$.

6. Нормално уравнение и разстояние от точка до права

За правата g: $Ax + By + C = 0$ векторът $\vec{n} = (A,B)$ е нормален на правата. Дължината му е:

$$|\vec{n}| = \sqrt{(A^2 + B^2)}.$$

Единичният нормален вектор е:

$$\vec{n}_1 = \left(A/\sqrt{(A^2+B^2)},\ B/\sqrt{(A^2+B^2)} \right).$$

Като разделим общото уравнение на дължината на нормалния вектор, получаваме двете нормални уравнения:

$$\mathbf{\pm\ (Ax + By + C) / \sqrt{(A^2 + B^2)} = 0.}$$

Знакът отговаря на избора на една от двете противоположни посоки на единичната нормала.

Разстояние от точка до права

Нека $M_0(x_0,y_0)$ е произволна точка. Ориентираното разстояние до правата е:

$$\delta(M_0,g) = (Ax_0 + By_0 + C) / \sqrt{(A^2 + B^2)}.$$

Обикновеното геометрично разстояние е абсолютната стойност:

$$\mathbf{d(M_0,g) = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{(A^2 + B^2)}.}$$

Формулата се получава чрез ортогоналната проекция на M_0 върху правата по посока на единичния нормален вектор.

7. Полуравнини

Нека g: Ax + By + C = 0 и означим l(x,y) = Ax + By + C. Правата разделя равнината на две отворени полуравнини:

$$H_+ = \{ (x,y) : l(x,y) > 0 \},$$

$$H_- = \{ (x,y) : l(x,y) < 0 \}.$$

Самата права е множеството l(x,y) = 0. Ако M_1 и M_2 не лежат върху правата, тогава:

$l(M_1)\cdot l(M_2) < 0 \;\Leftrightarrow\;$ M_1 и M_2 са в различни полуравнини.

$l(M_1)\cdot l(M_2) > 0 \;\Leftrightarrow\;$ M_1 и M_2 са в една и съща полуравнина.

При различни знаци отсечката M_1M_2 пресича правата, а при еднакви знаци двете точки остават от една и съща страна на нея.

Ключови формули за тема 28

- Параметрично: $\vec{r} = \vec{r}_0 + s\cdot\vec{p}$.
- Общо: Ax + By + C = 0; $\vec{n} = (A,B)$, $\vec{p} = (-B,A)$.
- Пресичане: $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$.
- Декартово: y = kx + n, $k = -A/B$, $n = -C/B$.
- Разстояние: $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{(A^2+B^2)}$.

ТЕМА 29. УРАВНЕНИЯ НА РАВНИНА И ПРАВА В ПРОСТРАНСТВОТО

В тримерното пространство равнината се определя чрез една точка и две независими направления, а правата - чрез една точка и едно направление. Равнината може да бъде зададена и с общо уравнение, а правата - като пресечница на две равнини.

1. Векторно-параметрично уравнение на равнина

Нека M_0 е фиксирана точка, а $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са два линейно независими вектора. Съществува единствена равнина α, която минава през M_0 и е компланарна с $\vec{p}$ и $\vec{q}$.

Точка M лежи в α тогава и само тогава, когато съществуват $m,n \in \mathbb{R}$, за които:

$$\vec{M_0M} = m\cdot\vec{p} + n\cdot\vec{q}.$$

При $\vec{r}_0 = \vec{OM_0}$ и $\vec{r} = \vec{OM}$ получаваме векторно-параметричното уравнение:

$$\boldsymbol{\vec{r} = \vec{r}_0 + m\cdot\vec{p} + n\cdot\vec{q}, \qquad m,n \in \mathbb{R}.}$$

Необходимостта от два параметъра отразява факта, че в една равнина има две линейно независими направления.

2. Координатни параметрични уравнения на равнина

Нека $M_0(x_0,y_0,z_0)$, $\vec{p} = (p_1,p_2,p_3)$ и $\vec{q} = (q_1,q_2,q_3)$. Тогава:

$$x = x_0 + m\cdot p_1 + n\cdot q_1$$

$$y = y_0 + m\cdot p_2 + n\cdot q_2$$

$$\boldsymbol{z = z_0 + m\cdot p_3 + n\cdot q_3, \qquad m,n \in \mathbb{R}.}$$

При различни стойности на m и n получаваме всички точки на равнината.

3. Теорема за общо уравнение на равнина

Теорема. Всяка равнина в пространството има уравнение от вида:

$$\boldsymbol{Ax + By + Cz + D = 0, \qquad (A,B,C) \neq (0,0,0).}$$

Обратно, всяко такова уравнение определя точно една равнина.

Кратко извеждане

Нека равнината минава през $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и има ненулев нормален вектор $\vec{n} = (A,B,C)$. Точка $M(x,y,z)$ лежи в равнината точно когато векторът $\vec{M_0M} = (x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0)$ е перпендикулярен на $\vec{n}$. Следователно:

$$\vec{n}\cdot\vec{M_0M} = 0,$$

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0.$$

След разкриване получаваме общото уравнение, където $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$. Обратно, при $(A,B,C) \neq (0,0,0)$ множеството на решенията е равнина с нормален вектор $\vec{n} = (A,B,C)$.

Вектор $\vec{v} = (v_1,v_2,v_3)$ е компланарен с равнината точно когато е перпендикулярен на нормалния вектор:

$$\boldsymbol{Av_1 + Bv_2 + Cv_3 = 0.}$$

4. Взаимни положения между две равнини

Нека:

$$\alpha_1\colon A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\alpha_2\colon A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Нормалните им вектори са $\vec{n}_1 = (A_1,B_1,C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2,B_2,C_2)$.

Съвпадащи равнини

Равнините съвпадат точно когато съществува $\lambda \neq 0$, за което:

$$\boldsymbol{(A_1,B_1,C_1,D_1) = \lambda(A_2,B_2,C_2,D_2).}$$

Успоредни различни равнини

Равнините са успоредни и различни, когато нормалните им вектори са колинеарни, но свободните членове не са в същото отношение:

$$\mathbf{(A_1,B_1,C_1) = \lambda(A_2,B_2,C_2), \qquad но\ D_1 \neq \lambda D_2.}$$

Пресичащи се равнини

Ако нормалните вектори не са колинеарни, равнините се пресичат по права g:

$$\alpha_1 \cap \alpha_2 = g.$$

Направляващ вектор на пресечната права е векторното произведение:

$$\mathbf{\vec{p} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2.}$$

Като частен случай двете равнини са перпендикулярни, ако $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

5. Нормално уравнение на равнина

За равнината α: Ax + By + Cz + D = 0 векторът $\vec{n} = (A,B,C)$ е нормален на равнината. Неговата дължина е:

$$|\vec{n}| = \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}.$$

Единичният нормален вектор е:

$$\vec{n}_1 = \left(A/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)},\ B/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)},\ C/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)} \right).$$

След деление на общото уравнение на $|\vec{n}|$ получаваме нормалните уравнения:

$$\mathbf{\pm\ (Ax + By + Cz + D) \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)} = 0.}$$

Еквивалентно, в нормалното уравнение сумата от квадратите на коефициентите пред x, y и z е равна на 1.

6. Разстояние от точка до равнина

Нека $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и α: Ax + By + Cz + D = 0. Ориентираното разстояние при фиксирана посока на нормалата е:

$$\delta(M_0,\alpha) = (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}.$$

Обикновеното геометрично разстояние е:

$$\mathbf{d(M_0,\alpha) = |Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D| \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2 + C^2)}.}$$

Формулата следва от ортогоналната проекция на точката върху равнината по посока на единичния нормален вектор.

7. Полупространства

Нека α: Ax + By + Cz + D = 0 и l(x,y,z) = Ax + By + Cz + D. Равнината разделя пространството на две отворени полупространства:

$$H_+ = \{\ (x,y,z) : l(x,y,z) > 0\ \},$$

$$H_- = \{\ (x,y,z) : l(x,y,z) < 0\ \}.$$

Самата равнина е множеството l(x,y,z) = 0. За две точки M_1 и M_2, които не лежат върху равнината:

$$\mathbf{l(M_1)\cdot l(M_2) < 0 \ \Leftrightarrow\ точките\ са\ в\ различни\ полупространства.}$$

$$l(M_1)\cdot l(M_2) > 0 \ \Leftrightarrow\ \text{точките са в едно и също полупространство.}$$

При различни знаци отсечката M_1M_2 пресича равнината.

8. Уравнения на права в пространството

Векторно-параметрично уравнение

Нека M_0 е фиксирана точка и $\vec{p} \neq \vec{0}$ е направляващ вектор. Точка M лежи върху правата g точно когато:

$$\vec{M_0M} = s\cdot\vec{p}, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Следователно векторно-параметричното уравнение е:

$$\mathbf{\vec{r} = \vec{r}_0 + s\cdot\vec{p}, \qquad s \in \mathbb{R}.}$$

Координатни параметрични уравнения

Ако $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и $\vec{p} = (p_1,p_2,p_3)$, то:

$$x = x_0 + s\cdot p_1$$

$$y = y_0 + s\cdot p_2$$

$$\mathbf{z = z_0 + s\cdot p_3, \quad s \in \mathbb{R}.}$$

Права като пресечница на две равнини

Правата може да бъде зададена и като сечение на две неуспоредни и несъвпадащи равнини:

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Ако нормалните вектори $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ не са колинеарни, сечението е права. Направляващият ѝ вектор е:

$$\vec{p} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2.$$

За преминаване към параметричен вид намираме една обща точка M_0 на двете равнини и записваме $\vec{r} = \vec{r}_0 + s\cdot\vec{p}$. Еквивалентно може да се избере една от координатите за параметър и останалите две да се изразят като линейни функции на него.

Ключови формули за тема 29

- Равнина: $\vec{r} = \vec{r}_0 + m\cdot\vec{p} + n\cdot\vec{q}$.
- Общо уравнение: $Ax + By + Cz + D = 0$; $\vec{n} = (A,B,C)$.
- Пресечна права на две равнини: $\vec{p} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.
- Нормално уравнение: $\pm(Ax+By+Cz+D)/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)} = 0$.
- Разстояние: $d = |Ax_0+By_0+Cz_0+D|/\sqrt{(A^2+B^2+C^2)}$.
- Права: $\vec{r} = \vec{r}_0 + s\cdot\vec{p}$.

Какво не трябва да се пропуска на изпита

- Условията $\vec{p} \neq \vec{0}$ и линейната независимост на $\vec{p}$ и $\vec{q}$.
- Условията $(A,B) \neq (0,0)$ и $(A,B,C) \neq (0,0,0)$.
- И двете посоки на теоремите за общото уравнение поне като формулировка и кратка обосновка.
- Трите основни взаимни положения: съвпадане, успоредност и пресичане.
- Единичният нормален вектор и абсолютната стойност във формулите за разстояние.
- Критерият чрез знаците при полуравнините и полупространствата.
- И двата начина за задаване на права в пространството: параметрично и като сечение на две равнини.

КРАЙ